

Bài 1

```
abstract class XeMay {  
    abstract void brake();  
}  
  
class XeMayTheThao extends XeMay {  
    @Override  
    public void brake() {  
        System.out.println("Xe máy thể thao đã dừng xe");  
    }  
}  
  
class XeMayLeoNui extends XeMay {  
    @Override  
    public void brake() {  
        System.out.println("Xe máy leo núi đã dừng xe");  
    }  
}  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        XeMay x1 = new XeMayTheThao();  
        XeMay x2 = new XeMayLeoNui();  
        x1.brake();  
        x2.brake();  
    }  
}
```


Bài 2

```
abstract class Shape {  
    abstract void draw();  
    public String getColor() {  
        return "Đỏ";  
    }  
}
```

```
class Rectangle extends Shape {
```

```
    @Override
```

```
    public void draw() {
```

```
        System.out.println("Vẽ hình chữ nhật màu Đỏ Xanh
```

```
+ getColor());
```

```
}
```

```
}
```

```
class Circle extends Shape {
```

```
    @Override
```

```
    public void draw() {
```

```
        System.out.println("Vẽ hình tròn màu" + getColor());
```

```
}
```

```
}
```

```
public class ShapeApp {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```



```

Shape s1 = new Rectangle();
Shape s2 = new Circle();
s1.draw();
s2.draw();
}

```

```

}

```

Bài 3

```

import java.util.Scanner;
abstract class HinhHoc {
    public final float PI = 3.14159;
    String ten;
    float chuVi;
    float dienTich;
    float theTich;
    public HinhHoc() {
    }
    public void xuatTen() {
        System.out.println("Hinh : " + ten);
    }
    public void nhChuVi() {
        System.out.println("Chu vi : " + chuVi);
    }
}

```



```
public void inDienTich () {  
    System.out.println("Dien hinh: " + dienTich);  
}
```

```
public void inTheTich () {  
    System.out.println("The tich: " + theTich);  
}
```

```
}
```

```
class HinhTron extends HinhHoc {
```

```
    float banKinh;
```

```
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
    public HinhTron () {
```

```
        ten = "Hinh Tron";
```

```
    }
```

```
    public void nhapBanKinh () {
```

```
        System.out.print("Nhap ban kinh");
```

```
        banKinh = sc.nextFloat();
```

```
    }
```

```
    public void tinhChuVi () {
```

```
        chuVi = 2 * PI * banKinh;
```

```
    }
```

```
    public void tinhDienTich () {
```

```
        dienTich = PI * banKinh * banKinh;
```

```
    }
```



```
class HìnhTru extends HìnhTron {  
    float chieuCao;  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
    public HìnhTru() {  
        ten = "Hình Tru";  
    }  
    public void nhậpChieuCao() {  
        System.out.print("Nhập chiều cao:");  
        chieuCao = sc.nextFloat();  
    }  
    public void tínhThểTích() {  
        theTich = dienTich * chieuCao;  
    }  
}
```

```
class HìnhChuNhat extends HìnhHoc {  
    float dai, rong;  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
    public HìnhChuNhat() {  
        ten = "Hình Chu Nhat";  
    }  
    public void nhậpChieuDai() {  
        System.out.print("Nhập chiều dài:");  
        dai = sc.nextFloat();  
    }  
}
```



```
public void nhapChieuRong() {  
    System.out.print ("Nhập chiều rộng : ");  
    rong = sc.nextFloat();  
}
```

```
public void tinhChuVi() {  
    chuVi = 2 * (dai + rong);  
}
```

```
public void tinhDienTich() {  
    dienTich = dai * rong;  
}
```

```
}
```

```
class HinhVuong extends HinhChuNhat {  
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
```

```
public HinhVuong() {  
    ten = "Hình Vuông";
```

```
}
```

```
public void nhapCanh() {  
    System.out.print ("Nhập cạnh : ");  
    dai = rong = sc.nextFloat();
```

```
}
```

```
}
```



```
public class Main {
```

```
    public static void main (String [] args) {
```

```
        HìnhTron ht = new HìnhTron ();
```

```
        ht. nhập Bán Kính ();
```

```
        ht. tính Chu Vi ();
```

```
        ht. tính Diện Tích ();
```

```
        ht. xuất Tên ();
```

```
        ht. in Chu Vi ();
```

```
        ht. in Diện Tích ();
```

```
        System.out. println ();
```

```
        HìnhTru htru = new HìnhTru ();
```

```
        htru. nhập Bán Kính ();
```

```
        htru. nhập Chiều Cao ();
```

```
        htru. tính Diện Tích ();
```

```
        htru. tính Thể Tích ();
```

```
        htru. xuất Tên ();
```

```
        htru. in Thể Tích ();
```

```
        System.out. println ();
```

```
        HìnhChuNhat hcn = new HìnhChuNhat ();
```

```
        hcn. nhập chiều Dài ();
```

```
        hcn. nhập chiều Rộng ();
```

```
        hcn. tính chu Vi ();
```


hcn.tinhDienTich();

hcn.xuatTen();

hcn.inChuVi();

hcn.inDienTich();

System.out.println();

HinhVuong hv = new HinhVuong();

hv.nhapCanh();

hv.tinhChuVi();

hv.tinhDienTich();

hv.xuatTen();

hv.inChuVi();

hv.inDienTich();

}

}

Bài 4:

abstract class Person {

String name;

String address;

public Person(String name, String address) {

this.name = name;

this.address = address;

}

public void setName (String name) {

 this.name = name;

}

public void getName () {

 return name;

}

public void setAddress (String address) {

 this.address = address;

}

public String getAddress () {

 return address;

}

public abstract void display ();

}

class Employee extends Person {

 int salary;

 public Employee (String name, String address, int salary) {

 super (name, address);

 this.salary = salary;

}

@Override


```
public void display() {
```

```
    System.out.println("Employee");
```

```
    System.out.println("Name: " + name);
```

```
    System.out.println("Address: " + address);
```

```
    System.out.println("Salary: " + salary);
```

```
}
```

```
}
```

```
class Customer extends Person {
```

```
    int balance;
```

```
    public Customer(String name, String address, int  
balance) {
```

```
        super(name, address);
```

```
        this.balance = balance;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void display() {
```

```
    System.out.println("Customer");
```

```
    System.out.println("Name: " + name);
```

```
    System.out.println("Address: " + address);
```

```
    System.out.println("Balance: " + balance);
```

```
}
```

```
}
```



```
public class Main {  
    public static void main (String [] args) {  
        Employee e = new Employee ("Nam", "Hà Nội",  
15000);  
        Customer c = new Customer ("An", "Hà Nội",  
30000);  
        e.display();  
        System.out.println();  
        c.display();  
    }  
}
```